Prueba del precio de los aceites

¿Se infla el precio de los líquidos en el panel?

8 de octubre de 2026

Índice

1. Qué se quiere comprobar **1**

2. Los productos de aceite en el panel **2**

3. Qué producto elige cada regla **4**

4. La conversión de unidades **4**

5. Efecto en las dietas **5**

6. ¿Pasa lo mismo con otros alimentos? **5**

7. Conclusiones **6**

8. Cómo replicar **6**

1. Qué se quiere comprobar

El precio de los aceites en el panel parece alto. Con la primera versión de la regla de selección, que aplicaba el umbral de 500 g también a los líquidos, el aceite vegetal mezcla de Bogotá salía a 23.167 COP por litro (un Gourmet de 420 ml) y el de girasol a 24.000 (un Premier de 500 ml), contra 9.311 del de soya. Para los líquidos el umbral corresponde a 1.000 ml, como base de precio, y con él los precios son 20.500, 17.389 y 9.414. Este documento revisa si el precio sigue inflado, de dónde viene y cuánto pesa en las dietas. Tiene cinco pasos:

1. Ver todos los productos de aceite que hay en el panel y su precio por litro.
2. Ver qué producto elige cada regla de selección.
3. Comprobar que la conversión de unidades es correcta.
4. Correr los cuatro modelos con el precio de los aceites que sale sin el umbral de tamaño.
5. Ver si lo mismo pasa con otros alimentos.

Los aceites se estandarizan a 1.000 ml y se pasan a gramos con una densidad de 0,92 g/ml (la misma que usa todo el panel). Todo el documento usa el precio por litro, que es el `precio_base` de los aceites en el panel. La regla de selección es la del proyecto (ver `docs/organizacion_proyecto.pdf`): entre los productos con dos fechas por mes, se quitan los atípicos de la regla de Tukey, se prefieren los de hasta 1.000 ml y se elige el de precio por gramo más cercano a la mediana.

2. Los productos de aceite en el panel

En Bogotá hay 21 presentaciones de aceite (marca y tamaño) con al menos dos fechas de precio por mes. El Cuadro 1 las muestra ordenadas por tamaño; el precio por litro es la mediana de los productos con esa marca y tamaño.

Cuadro 1: Presentaciones de aceite en Bogotá y su precio por litro

Aceite	Marca	ml	COP por litro
girasol	Premier	500	24.000
girasol	Exito	750	10.087
girasol	Exito	900	9.256
girasol	Frescampo	900	9.244
girasol	Oleocali	900	17.389
girasol	Premier	900	21.944
girasol	Premier	1800	17.667
girasol	Diana	2000	15.448
girasol	Frescampo	2000	8.968
girasol	Premier	2700	21.556
girasol	Oleocali	3000	16.800
soya	Frescampo	700	9.693
soya	Frescampo	2700	9.144
vegetal mezcla	Gourmet	420	23.167
vegetal mezcla	Frescampo	750	8.287
vegetal mezcla	Frescampo	900	7.933
vegetal mezcla	Gourmet	900	20.500
vegetal mezcla	Gourmet	1800	19.139
vegetal mezcla	Frescampo	2000	7.900
vegetal mezcla	Gourmet	2600	17.481
vegetal mezcla	Frescampo	3000	7.463

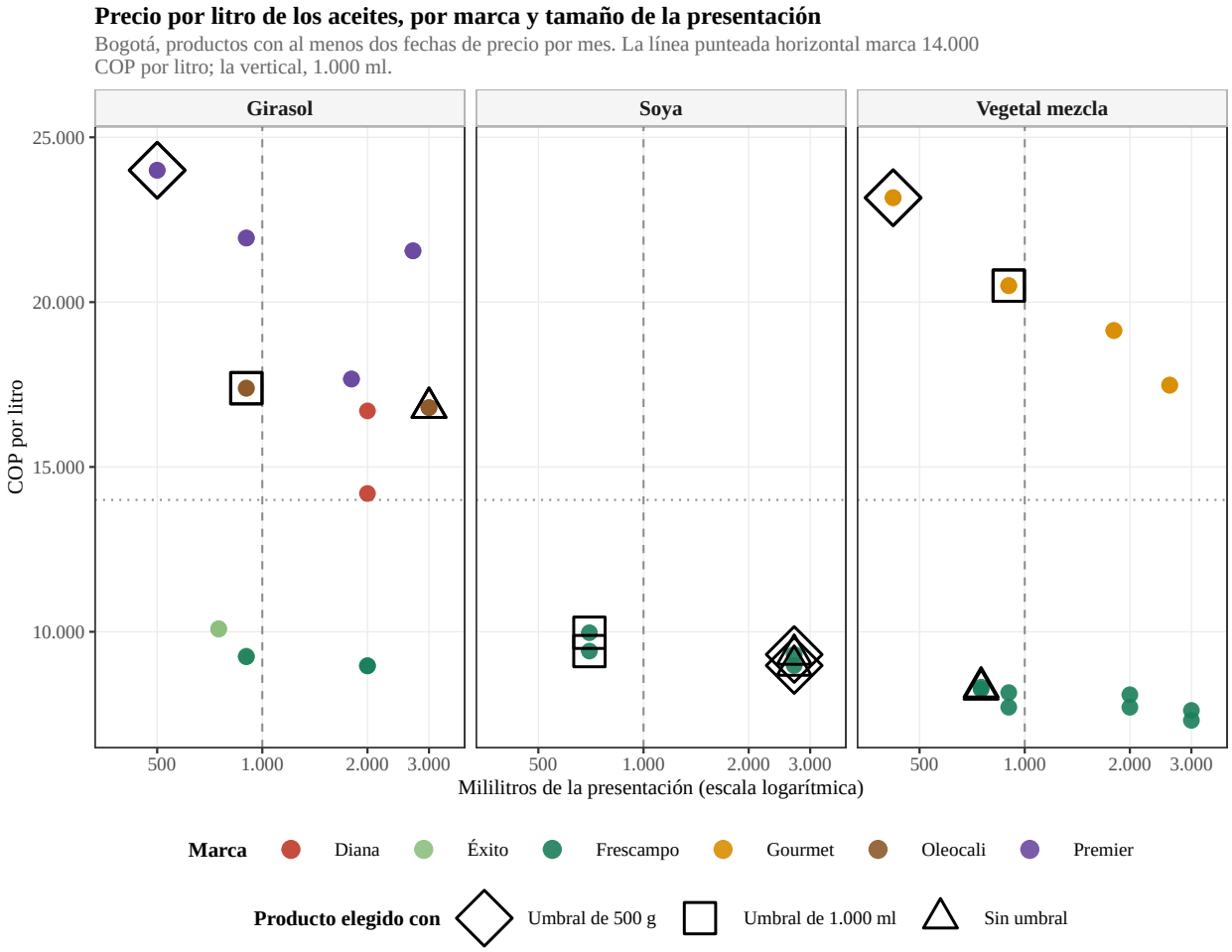


Figura 1: Precio por litro de los aceites según la marca y el tamaño de la presentación, Bogotá

La Figura 1 muestra cada presentación de aceite de Bogotá (un punto por marca y tamaño) y marca con una figura negra el producto que elige cada regla. La línea punteada vertical es el umbral de 1.000 ml y la horizontal, 14.000 COP por litro. El precio por litro depende sobre todo de la marca y no del tamaño: las marcas Frescampo y Éxito cuestan como máximo 10.093 COP el litro, y las marcas Diana, Gourmet, Oleocali y Premier cuestan como mínimo 14.195, en todos los tamaños en que se venden. La soya solo tiene una marca (Frescampo), por eso sus tres reglas eligen precios parecidos. Con el umbral de 500 g solo competían productos caros: en el girasol solo había Premier de 500 ml y en el mezcla, Gourmet de 420 ml. Con el de 1.000 ml compiten productos de los dos grupos, pero los caros siguen siendo muchos: en el girasol, 6 de los 11 productos que compiten cuestan más de 14.000 el litro, y en el mezcla, 4 de 8.

3. Qué producto elige cada regla

Cuadro 2: Precio por litro (COP) del producto que elige cada regla, Bogotá

Aceite	Mínimo	Mediana de todos	Sin umbral	Umbral 1.000 ml	Umbral 500 g	Frente a la mediana
girasol	8.965	16.800	16.800	17.389	24.000	+4 %
soya	8.978	9.363	9.311	9.414	9.311	+1 %
vegetal mezcla	7.313	12.900	8.320	20.500	23.167	+59 %

El Cuadro 2 compara el precio del producto que elige cada regla con la referencia de todos los productos. "Mediana de todos" es la mediana del precio por litro de todos los productos con dos fechas por mes, sin importar el tamaño, y "Mínimo" el más barato. "Umbral 500 g" es la regla inicial, con 500 g también para los líquidos. La última columna dice cuánto se aparta de la mediana de todos el producto elegido con el umbral de 1.000 ml. El Cuadro 3 nombra los productos que se eligen.

Cuadro 3: Producto elegido con cada regla, Bogotá

Aceite	Sin umbral	Umbral 1.000 ml	Umbral 500 g
girasol	Aceite OLEOCALI girasol (3000 ml)	Aceite OLEOCALI girasol (900 ml)	Aceite PREMIER girasol (500 ml)
soya	Aceite de soya FRESCAMPO botella familiar (2700 ml)	Aceite de soya FRESCAMPO multiusos (700 ml)	Aceite de soya FRESCAMPO botella familiar (2700 ml)
vegetal mezcla	Aceite vegetal FRESCAMPO mezcla de aceites (750 ml)	Aceite GOURMET mezcla aceites vegetales vitaplus (900 ml)	Aceite GOURMET mezcla aceites vegetales vitaplus (420 ml)

La regla de la mediana funciona como está definida, pero un conjunto con dos grupos de marcas tiene la mediana en el grupo más numeroso. En el aceite de soya no hay problema, porque sus productos son de una sola clase de marca. En el de girasol y en el mezcla, la mediana de los productos que compiten cae en una marca cara, Aceite OLEOCALI girasol (900 ml) en el girasol y Aceite GOURMET mezcla aceites vegetales vitaplus (900 ml) en el mezcla. Los atípicos de Tukey no cambian esto: con los productos de todas las ciudades, los límites del girasol y del mezcla son tan amplios (de -6.533 a 37.804 y de -9.421 a 36.275 COP por litro) que ningún precio queda fuera, porque los productos caros no son valores extremos sino casi la mitad de los datos. Sin el umbral, el aceite mezcla baja a 8.320 porque los productos económicos son más y de más tamaños; el de girasol queda en 16.800, otra marca cara.

4. La conversión de unidades

Cuadro 4: Precio de los aceites elegidos en Bogotá, julio de 2025 (COP)

Aceite	ml	Scraper	COP por litro	100 g	100 g a mano
girasol	900	15.650	17.389	1.890	1.890
soya	700	6.980	9.971	1.084	1.084
vegetal mezcla	900	18.450	20.500	2.228	2.228

El Cuadro 4 sigue el precio de cada aceite elegido desde el scraper hasta el panel. El precio por litro es el del scraper llevado a 1.000 ml, y el precio por 100 g coincide con el que sale a mano dividiendo entre los gramos del producto. Es decir, la conversión no infla el precio: lo que se ve arriba es el precio real de cada producto. Lo que lo eleva es la marca que queda elegida. La diferencia entre 500 ml y 1.000 ml es solo de escala: un precio de 23.167 COP en el aceite mezcla es lo que cuesta un litro, no medio litro.

5. Efecto en las dietas

Se corrieron los cuatro modelos con el panel del proyecto, cambiando solo el precio de los tres aceites por el que sale sin el umbral de tamaño. Todo lo demás queda igual.

Cuadro 5: Costo per cápita promedio (COP/día) con distintos precios de los aceites

Modelo	Panel actual	Aceites sin umbral	Diferencia	Con el error de la v1
CoCA	1.906	1.906	+0,0 %	1.906
CoNA	5.897	5.888	-0,2 %	6.105
CoRD	7.466	7.458	-0,1 %	7.651
CoAHD	7.145	7.137	-0,1 %	7.331

El Cuadro 5 muestra que el efecto es muy pequeño: el CoNA cambia -0,2 % en promedio (va de -0,9 % a +0,0 % según la ciudad) y el CoRD y el CoAHD -0,1 % y -0,1 %. El CoCA no cambia. Con el precio actual el CoNA compra aceite de soya en 4 ciudades y vegetal mezcla en 9 ciudades; con el precio sin umbral, de soya en 2 ciudades y vegetal mezcla en 11 ciudades. Para comparar, el error de unidades de la v1 sí pesaba más (columna "Con el error de la v1"), porque inflaba el precio de los tres aceites, incluido el de soya.

6. ¿Pasa lo mismo con otros alimentos?

El aceite es un caso extremo porque su precio por litro depende mucho de la marca. Para ver si el umbral de tamaño infla el precio en general, se compara, en cada alimento y ciudad, el precio por gramo del producto elegido con la mediana de todos los productos con dos fechas por mes. Un cociente de 1 quiere decir que el elegido cuesta lo mismo que la mediana; mayor que 1, que cuesta más. El Cuadro 6 resume los cocientes de todas las combinaciones y el Cuadro 7 muestra los alimentos con el cociente más alto.

Cuadro 6: Precio por gramo del producto elegido frente a la mediana de los productos del alimento

Regla	Combinaciones	Mediana	Media	Más de 1,25	Más de 1,5
Con umbral	841	1,00	1,02	8,8 %	2,1 %
Sin umbral	841	1,00	0,97	2,0 %	0,1 %

Cuadro 7: Alimentos con el elegido más alto frente a la mediana (promedio de las ciudades)

Alimento	Con umbral	Sin umbral	Ciudades
Habichuela	1,54	0,82	7
Panela redonda morena	1,41	0,98	13
Apio	1,38	0,82	12
Harina precocida de maíz	1,36	1,01	13
Blanquillo entero fresco	1,27	1,01	13
Fécula de maíz	1,27	0,96	13
Salsa de tomate doy pack	1,21	1,00	13
Cuchuco de maíz	1,17	1,03	13

En la mayoría de las combinaciones el precio elegido es igual a la mediana, así que no hay una inflación general. Pero con el umbral de tamaño el 9 % de las combinaciones queda más de 25 % por encima de la mediana, contra 2 % sin umbral. Los alimentos más afectados son habichuela, panela redonda morena, apio y harina precocida de maíz.

7. Conclusiones

- No hay un error de unidades: la conversión de ml a gramos está bien y el precio por litro es el real de cada producto.
- Con el umbral de 500 g aplicado a los líquidos, el aceite mezcla salía a 23.167 COP el litro y el de girasol a 24.000, porque solo competían un Gourmet de 420 ml y un Premier de 500 ml. Con el umbral de 1.000 ml, que es el que corresponde, salen a 20.500 y 17.389.
- Siguen por encima del aceite de soya (9.414) porque cada uno tiene dos clases de marcas y la mediana cae en las caras. Sin umbral, el mezcla baja a 8.320, y el de girasol queda en 16.800.
- El efecto en las dietas es menor a 0,5 %: el CoNA cambia -0,2 % si el precio de los aceites es el de la versión sin umbral.
- La sobrestimación por el umbral de tamaño no es exclusiva del aceite: con el umbral, el 9 % de las combinaciones de alimento y ciudad queda más de 25 % por encima de la mediana, contra 2 % sin umbral.

8. Cómo replicar

Los scripts, en el orden de la tabla, guardan sus resultados en `output/sensibilidad_umbral/`. El primero es del flujo principal del proyecto (ver `docs/organizacion_proyecto.pdf`, sección de replicación). La figura 1 sale de `05_figures/14_fig_aceites.R`.

Paso	Script	Resultado
1	01_webscrap_prep/01_construccion_panel.R	Lista de productos (skus_todos.rds) y panel de precios
2	06_sensibilidad_umbral/04_sin_umbral_tamano.R	Proyecto completo sin el umbral de tamaño
3	06_sensibilidad_umbral/05_efecto_densidad.R	Verificación de la conversión y modelos con el error de la v1 (densidad.rds)
4	06_sensibilidad_umbral/06_aceites_sin_umbral.R	Modelos con el precio de los aceites sin umbral (aceites.rds)
5	docs/prueba_aceites.Rmd	Este documento